

Université Joseph Ki-Zerbo
Ouagadougou- Master 1 1ère Session
Unité de Formation et de Recherches
Sciences Exactes et Appliquées
(UFR/SEA)

Réseaux et services

1. Architecture réseau:

1. Donner les trois principales architectures réseaux en couches que vous connaissez:

a. les schémas

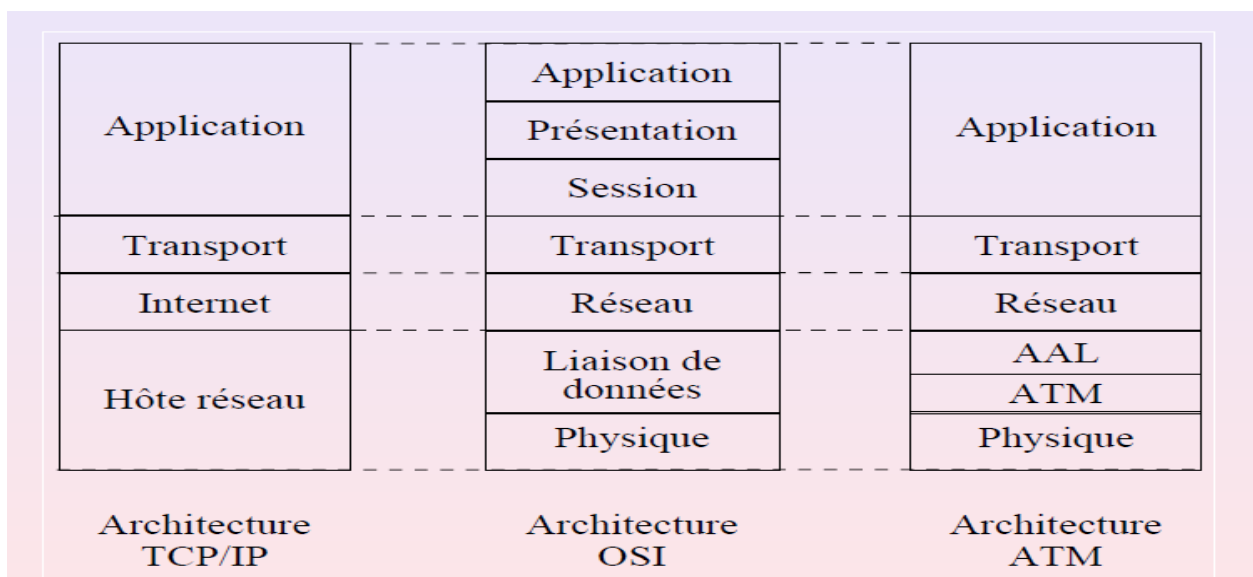


Schéma des principales architectures réseaux

b. les Organismes de standardisation

- ISO (International Standardisation Organisation) pour l'architecture OSI
- DoD (Department of Defence) pour TCP/IP
- IUT (International Union of Telecommunications) pour l'ATM

c. les applications

- Modèle de référence pour OSI
- Internet pour TCP/IP
- Téléphonie/Télécommunications pour ATM

2. Faire une comparaison en discutant les trois modèles du point de vue

- a. du nombres couches utilisées,
 - **OSI 7 couches**
 - **TCP/IP 4couches, modèle OSI simplifié**
 - **ATM 5couches, modèle OSI simplifié**
- b. les modèles les plus utilisées,
 - **Le modèle le plus utilisé : TCP/IP**
 - **Ensuite ATM**
 - **Puis OSI**
- c. avantages et inconvénients etc.
 - **OSI 7 Modèle référence**
 - **TCP/IP Modèle OSI simplifié**
 - **ATM les équipements coutent chers**

.....

3. On donne le schéma suivant qui décrit une pile de protocoles d'un réseau.

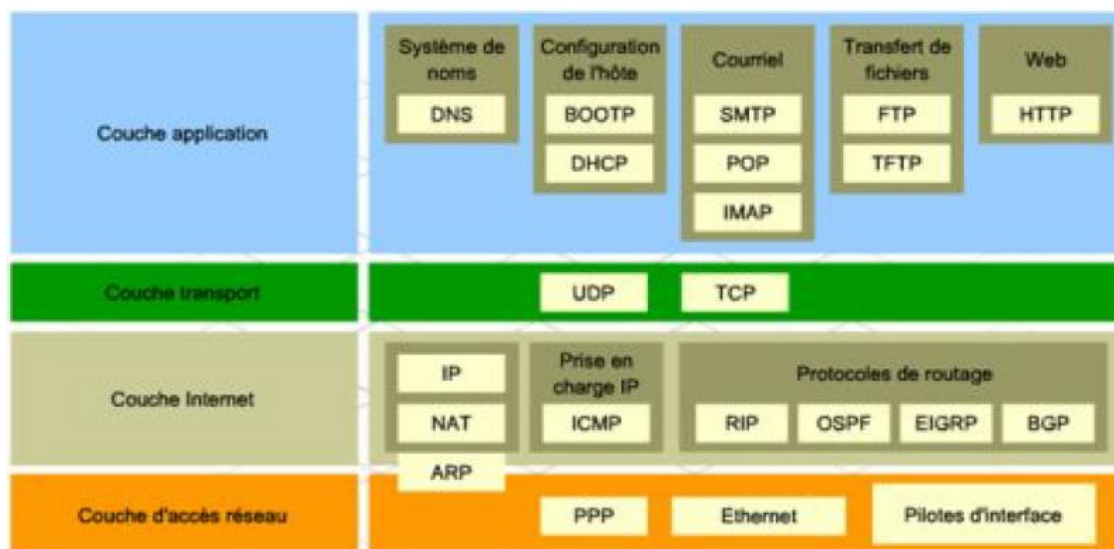
a. Donner un nom à ce schéma

Architecture TCP/IP

b. Donner les couches A,B,C

- **Couches A : couche applications**
- **Couche B : couche transport**
- **Couche C : couche internet**

c. Donner les noms et les rôles des protocoles ou groupes de protocoles numérotés de 1 à 8.



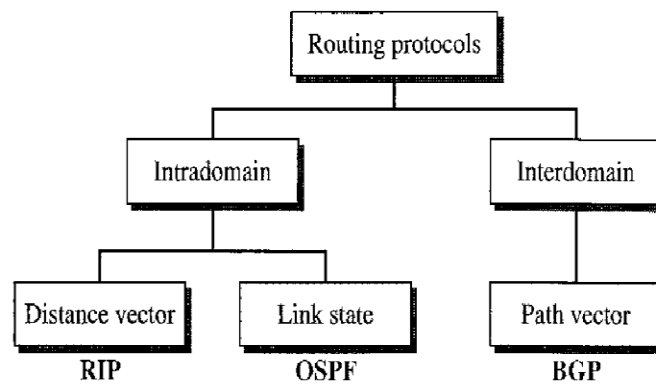
<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a34.png>

d. En utilisant le groupe de protocoles 8

Compléter le tableau suivant :

	RIP 4pts	OSPF 4pts	EIGRP 4pts	BGP 4pts
Intradomain ou Interdomain	Intradomain	Intradomain	Interdomain	Interdomain
Algorithme de base	Vecteur distant	Etat de lien	Vecteur distant	Vecteur chemin

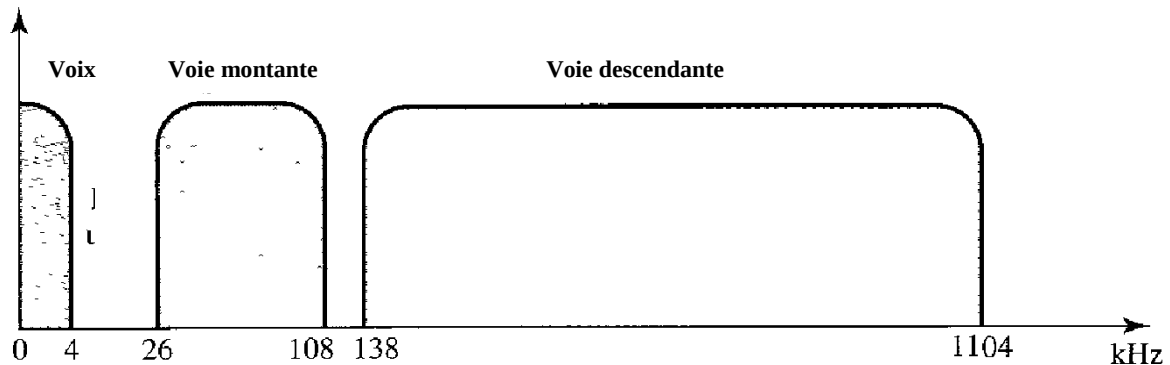
Figure 22.13 *Popular routing protocols*



2. Couche physique/couche liaison

1. a. Quelle est la technologie internet dont le spectre de la transmission est représentée ci-dessous:

ADSL.



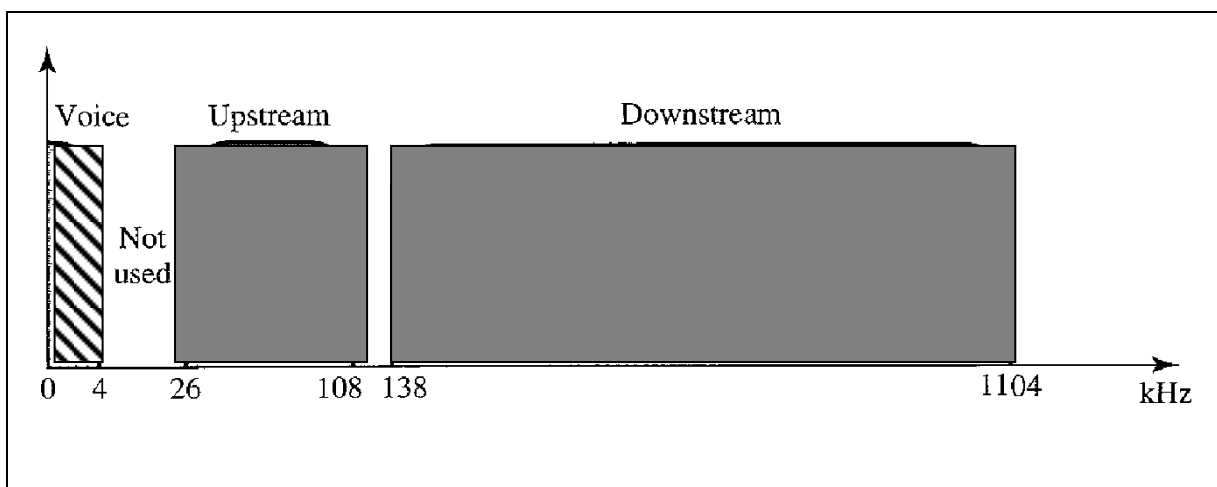
b. Expliquer

A quoi sert les trois bandes de fréquences (téléphone, internet upload, internet download) ?

- **Voix : téléphone**
- **Voie montante : internet upload**
- **Voie descendante : internet download**

c. Noircir la partie où sont transmis les données (internet).

b. Hachurer sur laquelle bande opère le téléphone.



2. Les transmissions sur ondes porteuses sont employées dans:

- ☐ les réseaux virtuels
- ☐ les réseaux Ethernet
- ☐ **les réseaux cellulaires**
- ☐ **Dans les réseaux sans fil**

3. Les transmissions en bande de base sont employées :

- ☐ les réseaux Wi-Fi
- ☐ **les réseaux LAN câblés Ethernet**
- ☐ les réseaux cellulaires
- ☐ **les réseaux utilisant du matériel 10base5**

4. Le codage en ligne correspond :

- ☐ à la transmission sur onde porteuse
- ☐ **à la transmission en bande de base**
- ☐ à des transmissions hautes fréquences
- ☐ **à des transmissions basses fréquences**

5. On donne les débits suivants :

- 10 Gbps
- 100Mbps
- 10Mbps
- 1Gbps

qui sont les débits de l'**Ethernet Standard**, le **Fast Ethernet**, le **Gigabit Ethernet** et le **Ten-Gigabit Ethernet**.

Etablir la correspondance entre les débits donnés ci-dessus et ces différents standards.

- **10 Gbps Ten-Gigabit Ethernet**
- **100Mbps Fast Ethernet**

- 10Mbps Ethernet Standard**- 1Gbps Gigabit Ethernet**

6. Etablir la correspondance entre les différents standards cités dans la question 11 et leurs implémentations données ci-dessous en remplaçant les lettres A, B, C, D par le nom du standard :

- Implémentations du standard A :

10Base5, 10Base2, 10Base-T, 10Base-F

- Implémentations du standard B :

1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX, 1000Base-T,

- Implémentations du standard C :

100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-T4

- Implémentations du standard D :

10GBase-s, 10GBase-L, 10GBase-E

A : Ethernet Standard

B : Gigabit Ethernet

C : Fast Ethernet

D: Ten Gigabit Ethernet

7. Identifier les trois standards représentés par ces tableaux et donner pour chaque implémentation le code en ligne en lisant les tableaux.

Tableau 1

<i>10Base5</i>	<i>10Base2</i>	<i>10Base-T</i>	<i>10Base-F</i>
Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
500 m	185 m	100 m	2000 m
Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

Tableau 2

<i>100Base-TX</i>	<i>100Base-FX</i>	<i>100Base-T4</i>
Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
2	2	4
100 m	100 m	100 m
4B/5B	4B/5B	
MLT-3	NRZ-I	8B/6T

Tableau 3

<i>1000Base-SX</i>	<i>1000Base-LX</i>	<i>1000Base-CX</i>	<i>1000Base-T</i>
Fiber short-wave	Fiber long-wave	STP	Cat 5 UTP
2	2	2	4
550 m	5000 m	25 m	100 m
8B/10B	8B/10B	8B/10B	
NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

- Tableau 1,

standard : **Ethernet Standard** codes en ligne **Manchester**

- Tableau 2,

standard : **Fast Ethernet** codes en ligne **MTL3, NRZ-I, 8B/6T**

- Tableau 3,

standard : **Gigabit Ethernet** codes en ligne **NRZ, 4D-PAM5**

8. Quelle est la différence entre un commutateur Ethernet de la couche 2 (switch) et un hub?

switch : équipement intelligent, quand le switch reçoit une information il l'envoie au bon destinataire

hub : quand il reçoit l'information, il l'envoie partout

9. Le routeur est-il un commutateur?

Oui (commutateur de couche 3)

3.Couche transport : 16pts

On donne les protocoles de la couche transport TCP, UDP, SCTP. Vous êtes chargé du réseau qui devrait faire de la téléphonie sur IP où sont utilisés les protocoles SIP ou H323, de l'audio et de la vidéo. Lequel de ces trois protocoles sera implémenté dans la couche transport?

Le protocole H3234

Remplir le tableau suivant :

Caractéristiques des Protocoles	TCP (Transport Control Protocol) 4pts	UDP (User Datagram Protocol) 4pts	SCTP (Stream transmission Control Protocol) 4pts
Fiabilité	Fiable	Non fiable	Fiable
Format des données véhiculées par le protocole (Message ou segment)	Segment	Message	Segment
Adéquat pour la transmission Audio/vidéo	Non	Non	Oui
Correction d'erreur : Code à redondance Cyclique (CRC), Checksum ou Code de Hamming	Checksum	Checksum	CRC-32 Checksum

4. QoS et format de trafic

1. Une des techniques simple de contrôle de congestion consiste à écraser les paquets dans les files d'attentes des équipements réseau :

Quand peut-on dire qu'un réseau est congestionné?

Lorsque le nombre de paquets que le réseau peu traiter est dépassé : c'est-à-dire que les tampons ou buffers des différents équipements (routeurs, switch,...) sont saturés.

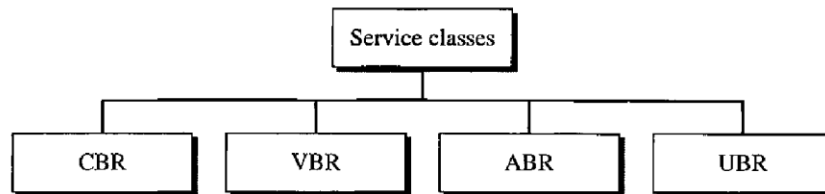
2. Les quatre différents modèles de service dans les réseaux ATM véhiculent les trafics suivants CBR, VBR, ABR, UBR. Expliquer ces quatre termes qui définissent les types de trafics dans le réseaux ATM:

- le CBR (Constant Bit Rate) : débit constant
- le VBR (Variable Bit Rate) : deux classes de débit, temps réel et non temps réel
- le ABR (Available Bit Rate) : débit minimal garanti 2

- le UBR (Unspecified Bit Rate) : pas de garantit de débit minimal

Indication :

Figure 24.30 *Service classes*



3. Citer les cinq métriques de QoS que vous connaissez

- Throughput
- Délai
- Taux de perte de paquets
- Jigue
- Débit instantanée

5. Codage de l'information et multimédia

1. Codage de l'information

Volume de stockage : 1. Ko 2. quelques Mo 3. Centaine de Mo à qq Go

	Nom	Format/procédure de codage	Volume de stockage
Information 1 5pts	Caractères	Code ASCII	1.
Information 2 5pts	Nombres	Code binaire	1.
Information 3 5pts	Son	Modulation MIC	2.
Information 4 5pts	Image	RGB	2.
Information 5 5pts	Vidéo	RGB et MIC	3.

2. Applications audio/vidéo

	Nom	Deux exemples d'application	En temps réel (oui ou non)
Applications 1 4pts	Stockage multimédia	- CD, DVD - Clé USB, disque dur	non
Applications 2 4pts	Multimédia en temps réel ou en direct	- Télévision sur internet - téléconférence	oui
Applications 3 4pts	Multimédia interactif	- Youtube - Télévision à la demande	oui

3. Définir la notion d'information multimédia

Ensemble des cinq types d'informations citées

4. Citer pour chacun des cas deux normes de compression :

- l'audio : MP3, Wma
- les images : JPEG, GIFF
- la vidéo : MP4, DivX

6. Sécurité sur internet

1. Donner les différents modes de fonctionnement du protocole IPsec.

- Mode transport
- Mode tunnel

Lequel est utilisé dans la mise en œuvre des réseaux privés virtuels VPN?

Le mode tunnel

2. Les deux protocoles SSL et TLS sont presque similaires, ils interviennent pour garantir la sécurité des transactions sur internet. Ils fournissent la sécurité et la compression des données générées par les applications

a. Donner les définitions (définition des abréviations) des ces deux protocoles.

SSL : Socket Secure Layer

TSL : Transport Layer Security

b. Dans quel couche opèrent ils?

Couche transport

3. Quel est le rôle du protocole PGP? Au niveau de quel couche intervient-il?

- **Permet de créer des e-mails authentifiés et confidentiels**

- **Couche application**

4. Quels sont les différents types de pare-feu/firewall que vous connaissez : les décrire

Pare-feu/firewall

	Nom	Mode de fonctionnement	Couches OSI en jeu
pare-feu/firewall 1	Packet-Filter Firewall	Filtrage des paquets en utilisant les informations des couches réseaux et transports	Couche réseau et transport
pare-feu/firewall 2	Proxy firewall	Filtrage au niveau de la couche applications	Couche applications

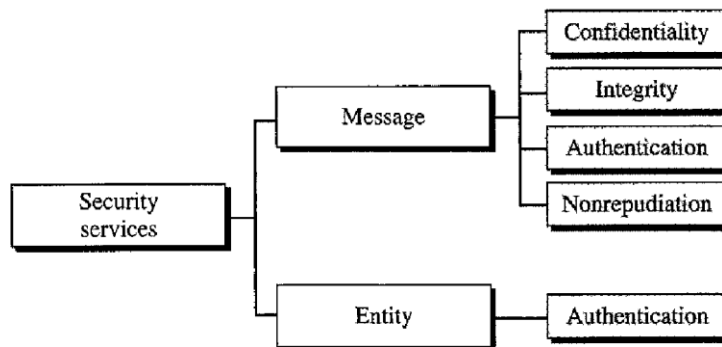
7. Sécurité réseaux

La fonction sécurité réseau peut offrir deux catégories de services :

- les services de sécurité du message
- les services de sécurité de l'entité exemple la banque, université etc.

	Services de sécurité réseaux				
	Services de sécurité du message				Service de sécurité de l'entité
Nature du service	Confidentialité	Intégrité	Authentification	Non répudiation	Authentification
Exemple de situation					

Figure 31.1 *Security services related to the message or entity*

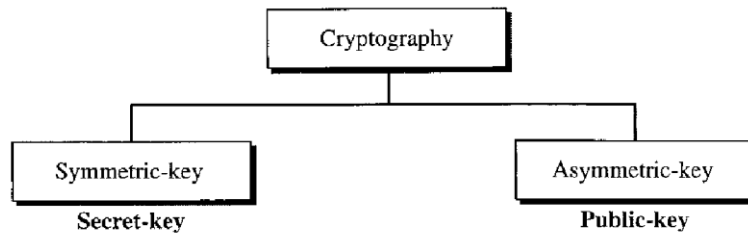


8. Cryptographie 12pts

1. Expliquer la différence entre les cryptographies à clés symétriques et asymétrique et remplir le tableau suivant en précisant les clés :

	Clé(s) émetteur	Clé(s) Récepteur
Cryptographie à clés symétrique	Clé secrète	Même clé secrète
Cryptographie à clés asymétrique	Clé publique	Clé privée

On donne l'indication suivante:

Figure 30.2 *Categories of cryptography*

2. Compléter le tableau en spécifiant les méthodes de cryptographie à clé symétrique et à clé asymétrique.

	Chiffrement traditionnels	Chiffrement modernes			
		simples	principaux	Autres	Modes d'opération
Cryptographie à clé symétrique	- Chiffreurs par substitution - Chiffreurs par transposition	- XOR - Rotation - S- Box boîte à substitution - P-Box boîte à transposition	- DES (Data Encryption Standard) - AES (Advanced Encryption Standard)	- IDEA - Blowfish - CAST-128 - RC5	- ECB (Electronic Code Book) - CBC (Cipher Block Chaining) - CBF (Cipher Feedback) - OFB (Output Feedback)
Cryptographie à clé Asymétrique	- RSA - Diffie-Hellman				

9. Couche réseau couche applications: Serveurs

34pts

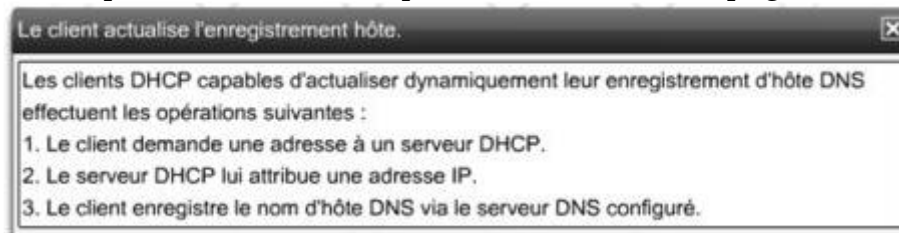
Expliquer brièvement les termes en précisant le sens des abréviations et donner le rôle du serveur :

1 - Serveur DHCP

Indication :



<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a44.png>



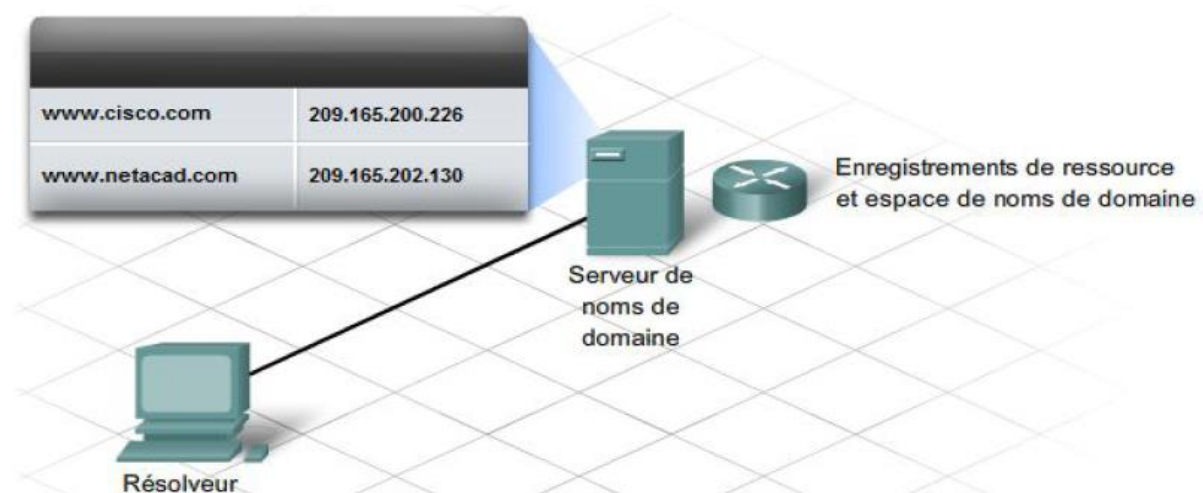
<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a45.png>

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Allocation dynamique d'adresse

2- Serveur DNS

Indication :



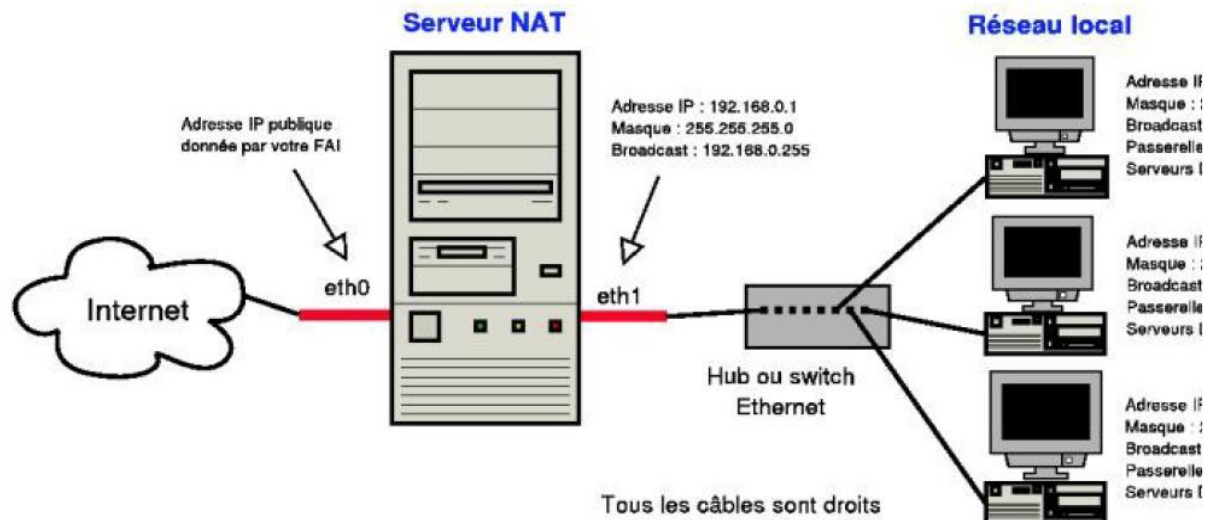
<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a41.png>

DNS : Domain Name Server
Assignment de nom de domaine IP

3 - Serveur NAT

Indication:

Figure O-2. Schéma d'un NAT avec plusieurs machines



https://linux.developpez.com/formation_debian/firewall.html

NAT : Network Adresse Translation
Traduction des adresse privée en adresse publique

4- Serveur Web

Stockage des données et échange avec les utilisateurs

5- Dans quelles situations avons nous besoins des serveurs suivants:

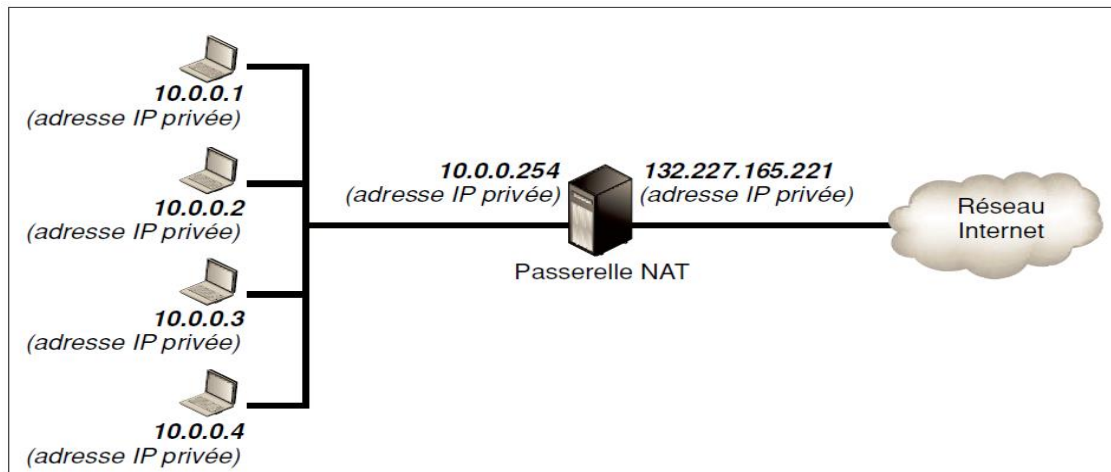
- **Serveur DHCP?**

Un réseau avec un élevé de machine

- **Serveur NAT?**

Lorsque les adresses du réseau sont prive et que l'on veut sortir du réseau.

6- La figure ci-dessous est-elle correcte? S'il y a une erreur trouvez-la et justifier votre réponse.



l'adresse 132.227.165.221 est une adresse publique

7. Citer cinq protocoles de la couche applications

	Abréviation et définition	Application
Protocole 1	DNS(Domain Name Sytem)	Allocation de nom
Protocole 2	DHCP(Dynamique Host Configuration)	Adresse dynamique
Protocole 3	SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)	E-mail
Protocole 4	FTP(File Transfert Protocol)	Transfert de fichier
Protocole 5	HTTP(Hypertext Transfer Protocol et File Transfer Protocol)	Internet et le Web

10.Couche liaison

1. Quelle est le fonctionnement de chacun des mécanismes :

correction d'erreur

Trouve l'erreur et corrige

b. détection d'erreur

Détecte l'erreur et plus de proposition

c. Lequel est utilisé avec mécanisme de retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).

Détection d'erreur

2. a. Définir le rôle de la couche de contrôle d'accès MAC

Contrôle d'accès media

b. Donner cinq exemples de protocole d'accès dans la couche MAC

- Aloha
- TDMA
- CDMA
- FDMA
- IEEE802.11

3. Comparaison couche liaison OSI vs IEEE

Compléter le schéma en dessinant les sous-couches s'il y a lieu.

Couche liaison OSI	Couche liaison IEEE
Couche liaison Protoceol PPP, HDLC	HyperText Transfer Protocol et File Transfer Protocol Couche LLC Sous-Couche MAC IEEE802.11, Ethernet

On pourra aussi donner deux standards ou protocole dans chaque cas.

.....

.....

11. Commutation

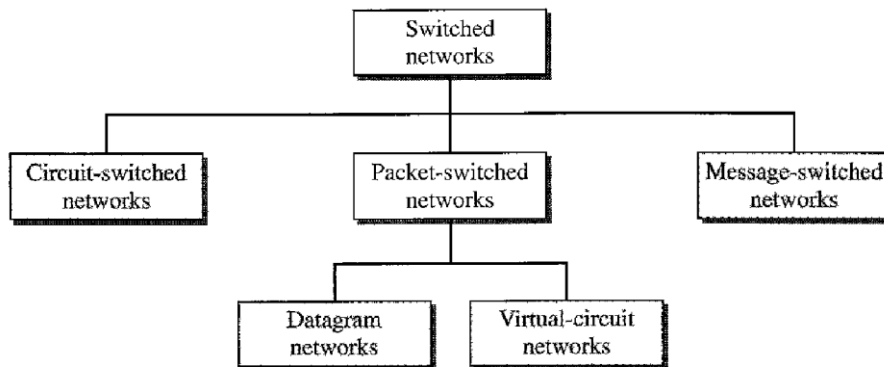
Classer les réseaux dans le tableau ci-dessous :

- RTC,
- TCP/IP,
- ATM et Frame/Relay

	Commutation de circuit	Commutation de paquets/datagram	Commutation paquets/circuits virtuels	Commutation de message
Exemple de Réseaux utilisant la commutation	RTC	TCP/IP	ATM/Frame Relay	(Internet) mail électronique

Indication : On donne les indications

Figure 8.2 *Taxonomy of switched networks*

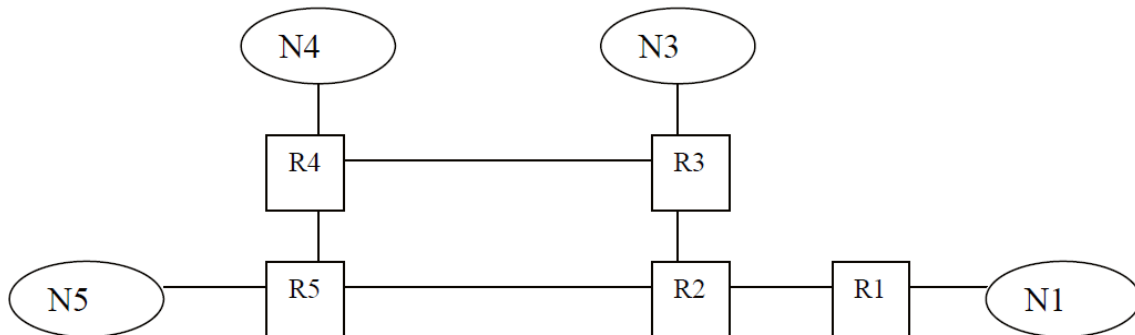


2. Réseaux informatiques, télécommunications

	Réseaux Informatiques	Réseaux de télécommunications
Equipements interconnectés 2pts	Ordinateurs	Commutateurs
Propriétaires des réseaux 2pts	- Entreprises - Organisation - Institutions - Centres de recherches	- Opérateurs
Cinq exemples au Burkina Faso ou ailleurs 2pts	- RESINA - ECOBANK - Réseau des Universités - BOA - La Poste	- Telmob - Telecel - Airtel - Le réseau fixe ONATEL - SONABEL - SITARAIL - ASECNA
LAN ou WAN ou les deux: LAN et WAN 2pts	LAN ou WAN	WAN

2. Problème : Routage 25pts

On considère le réseau IP ci-dessous, où les N_i sont des sous-réseaux et les R_i sont des routeurs utilisant le protocole OSPF (Open Shortest Path First). Toutes les interfaces ont un coût de 1 sauf le lien $R5-R2$ qui a un coût de 10.



Réseau de base :

L'administrateur du réseau a prévu que les réseaux $N1$, $N3$, $N4$, $N5$ dans un premier temps:

- $N1 \rightarrow 20$ machines (ou routeurs),
- $N3 \rightarrow 30$ machines (ou routeurs),
- $N4 \rightarrow 40$ machines (ou routeurs),
- $N5 \rightarrow 50$ machines (ou routeurs).

Prévisions :

De plus il prévoit d'installer dans le futur 100 nouvelles machines,

- soit dans le réseau $N1$,
- soit dans le réseau $N5$,
- soit dans un nouveau réseau $N6$.

1. Donnez un schéma d'adressage IP utilisant les adresses dans le préfixe $192.168.100.0/23$. Donnez le préfixe de chaque sous-réseau (y compris les liens entre routeurs) et l'adresse IP de chaque interface de routeur. On réservera quatre adresses pour chaque liaison entre routeur.

Réseau	Préfixe	Masque	1 ^{ère} adresse	Dernière
N3	192.168.100.0/27	255.255.255.224	192.168.100.0	192.168.100.31
R1-R2	192.168.100.32/30	255.255.255.252	192.168.100.32	192.168.100.35
R2-R3	192.168.100.36/30	255.255.255.252	192.168.100.36	192.168.100.39
R2-R5	192.168.100.40/30	255.255.255.252	192.168.100.40	192.168.100.43
R3-R4	192.168.100.44/30	255.255.255.252	192.168.100.44	192.168.100.47
R4-R5	192.168.100.48/30	255.255.255.252	192.168.100.48	192.168.100.51
N4	192.168.100.64/26	255.255.255.192	192.168.100.64	192.168.100.127
N1	192.168.100.128/27	255.255.255.224	192.168.100.128	192.168.100.159
N5	192.168.101.0/26	255.255.255.192	192.168.101.0	192.168.101.63

Adresses des interfaces :

R1 vers N1	192.168.100.129	R4 vers R3	192.168.100.46
R1 vers R2	192.168.100.33	R4 vers R5	192.168.100.49
R2 vers R1	192.168.100.34	R4 vers N4	192.168.100.65
R2 vers R3	192.168.100.37	R5 vers R2	192.168.100.42
R2 vers R5	192.168.100.41	R5 vers R4	192.168.100.50
R3 vers R2	192.168.100.38	R5 vers N5	192.168.101.1
R3 vers R4	192.168.100.45		
R3 vers N3	192.168.100.1		

2. Indiquez les changements si les 100 nouvelles machines sont ajoutées au réseau N1, au réseau N5 ou à un nouveau réseau N6. On représentera uniquement les lignes correspondant à N1 et à N6 le nouveau réseau.

Si N1 est étendu de 100 machines, sa ligne devient :

N1	192.168.100.128/25	255.255.255.128	192.168.100.128	192.168.100.255
----	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

En plus du routeur R1, seules les machines déjà dans ce sous-réseau doivent être éventuellement reconfigurées (netmask), si on n'utilise pas dhcp.

Si N5 est étendu de 100 machines sa ligne devient :

N5	192.168.101.0/24	255.255.255.0	192.168.101.0	192.168.101.255
----	------------------	---------------	---------------	-----------------

Même type de changement que pour N1.

Finalement si un réseau N6 est créé avec 100 machines, une ligne est créée :

N6	192.168.101.128/25	255.255.255.128	192.168.101.128	192.168.101.255
----	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Donner la table de routage des routeurs R1, R2, R3, R4

Les tables de routage des 5 routeurs sont les suivantes :

Dest\routeur	R1	R2	R3	R4	R5
N1	R1, local	R1, 2	R2, 3	R3, 4	R4, 5
N3	R2,3	R3, 2	R3, local	R3, 2	R4, 3
N4	R2, 4	R3, 3	R4, 2	R4, local	R4, 2
N5	R2, 5	R3, 4	R4, 3	R5, 2	R5, local
R1-R2	R1, local	R2, local	R2, 2	R3, 3	R4, 4
R2-R3	R2, 2	R2, local	R3, local	R3, 2	R4, 3
R2-R5	R2, 11	R2, local	R2, 11	R5, 11	R5, local
R3-R4	R2, 3	R3, 2	R3, local	R4, local	R4, 2
R4-R5	R2, 4	R3, 3	R4, 2	R4, local	R5, local

On donne comme indication le tableau ci-dessous qui traite le cas du premier routeur :

Dest\routeur	R1
N1	R1, local
N3	R2,3
N4	R2, 4
N5	R2, 5
R1-R2	R1, local
R2-R3	R2, 2
R2-R5	R2, 11
R3-R4	R2, 3
R4-R5	R2, 4

R2, 11 : indique que le prochain routeur, en quittant R1 est le routeur R2 et le cout du chemin est 11. On rappelle que le protocole choisit le chemin au cout le plus petit.